Antonin Jaffré

+33 6 29 22 47 31 · antoninjaffre@gmail.com · LinkedIn · GitHub

Recherche un stage de 6 mois en finance de marché et modélisation quantitative, dès mars 2027

GitHub

Formation

École des Mines de Saint-Étienne — Saint-Étienne, France
Master Mathématiques appliquées, statistique · Parcours Mathématiques en action (MAEA) — **2026 - 2027**

- Master **délivré conjointement avec l'École Centrale de Lyon et l'ENS de Lyon**.
- Filière *Mathématiques et machine learning pour l'ingénierie* : probabilités et processus stochastiques, méthodes de Monte-Carlo, optimisation, apprentissage statistique, calcul haute performance.

École des Mines d'Alès — Alès, France
Diplôme d'ingénieur (bac+5, grade de master) · IA et data science — **2024 - 2027**

- Double diplôme avec les Mines de Saint-Étienne. Machine learning, modélisation statistique, génie logiciel.

Lycée Lafayette — Clermont-Ferrand, France
Prépa ATS : classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, après un bac+2 — **2023 - 2024**

Université Clermont Auvergne — Clermont-Ferrand, France
DUT Mesures Physiques et Instrumentation — **2021 - 2023**

Expérience

Thales — Brive-la-Gaillarde, France
Stage : projection et prédiction des prix d'achat (contrôle de gestion industriel) — **Mai - Août 2026**

- **Moteur de pricing (livrable principal).** Automatisation de la projection annuelle des prix d'achat de l'année suivante : règles du contrôle de gestion codées en Python, résultats transmis aux acheteurs après vérification automatique.
- **Prédiction des prix par machine learning.** Modèle qui prédit la variation de prix de chaque commande, entraîné sur ∼200 000 lignes d'achat SAP nettoyées (28 000 références, 2017–2026) avec LightGBM, Optuna et une validation croisée chronologique. **Erreur absolue moyenne inférieure de 12,1 %** à celle de la méthode en place.

Phytocontrol Laboratory — Nîmes, France
Stage : analyste de la performance économique (data et BI) — **Nov. - Déc. 2025**

- Analyse des prix de vente, des coûts de revient et de la rentabilité sur les grands comptes (Suez, Nestlé) ; mise en forme des données financières avec Power Query et tableaux de bord Power BI pour suivre les marges.

University of Wollongong — Wollongong, Australie
Stage de recherche au sein d'une équipe internationale : nanoparticules pour les filtres UV des crèmes solaires — **2023**

Orange · Michelin — France
Stages : maintenance prédictive, analyse industrielle — **2023 - 2025**

Projets et responsabilités

Scoring des actions du S&P 500 — Projet personnel · GitHub
Sélection mensuelle d'actions en long-only et en long-short, avec backtest complet — **Depuis 2025**

- 24 variables tirées des prix (momentum, volatilité, bêta, drawdown, taille, macro), ∼66 000 actions-mois ; régression logistique L2 codée de zéro (identique à scikit-learn à 4 décimales) ; validation *walk-forward*.
- Hors échantillon 2019–2024, net de frais : top 20 % des actions à **26,0 % par an, Sharpe 0,93** contre 0,85 pour le S&P 500 ; le CAPM attribue la surperformance au bêta (1,33), alpha de +4,8 % non significatif ($t = 1{,}12$).

Projets de Machine Learning — École des Mines d'Alès
Algorithmes codés de zéro et deep learning — **2024 - 2025**

- **Scoring de crédit :** arbre de décision codé entièrement sans librairie. **Optimisation des achats d'énergie :** réseau de neurones (TensorFlow/Keras) pour optimiser le prix d'achat de l'électricité de communes d'Occitanie.

Mines Alès Junior Étude — Alès, France
Président de la Junior-Entreprise (cabinet de conseil étudiant) — **Depuis mai 2025**

- Direction d'une équipe de 13 personnes ; obtention du label officiel de la CNJE (Confédération nationale des Junior-Entreprises) ; gestion des missions de A à Z et des relations avec les clients.

Compétences & Certifications

- **Techniques :** Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, LightGBM, Optuna, TensorFlow), C, Java, SQL, R, Power BI, Excel (Power Query).
- **Certifications :** IBM Machine Learning · Yale Financial Markets (R. Shiller) · Stanford ML Specialization (A. Ng).
- **Langues :** français (langue maternelle), anglais (TOEIC 885), espagnol (A2). **Centres d'intérêt :** investissement quantitatif, poker, natation.